소셜 네트워크 분석

소셜 네트워크의 기초

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 부교수

물통 릴레이 네크워크

물통 릴레이 네크워크

물통 릴레이 네크워크는 제법 흔하게 찾아볼 수 있다(C&F 28).

- 특정 개미 종은 물통 릴레이(bucket brigade) 방식으로 먹이를 나른다.
- 그 밖에 무슨 사례가 있을까?

물통 릴레이 네크워크

- 온라인 상품 주문은 전형적인 물통 릴레이(bucket brigade) 네트워크를 따른다.
- 유통 분야 **물류(logistics)**에서 1분 절감은 수 천억 이상의 이윤을 창출한다(Why?).

조회 결과

운송장 번호	보내는 분	받는 분	상품 정보	수량
[illegible]	우*	장*	03 [500000] 가인세탁유 54	1

상품 상태 확인

01 상품준비 · 02 집화출발 · 03 상품인수 · 04 상품이동중 · 05 배송지도착 · 06 배송출발 · 07 배달완료

단계	처리	상품상태	담당 점소
상품인수	2023-04-13 16:01:46.0	보내시는 고객님으로부터 상품을 인수받았습니다	서울뉴상도
상품이동중	2023-04-14 16:42:09.0	물류터미널로 상품이 이동중입니다.	동작B
상품이동중	2023-04-14 21:07:41.0	배송지역으로 상품이 이동중입니다.	곤지암Hub
배송지도착	2023-04-15 08:33:01.0	고객님의 상품이 배송지에 도착하였습니다.(배송예정:최 010-2717-[illegible]	동해
배송출발	2023-04-15 14:07:12.0	고객님의 상품을 배송할 예정입니다.(15~17시)(배송담당:최 010-27[illegible]	[illegible]
배달완료	2023-04-15 17:33:27.0	고객님의 상품이 배송완료 되었습니다.(담당사원:최 010-27	[illegible]

운송장 번호로 캐쉬백 포인트 적립하세요. 캐쉬백 포인트 적립하기 ›

최 기사님

연락처 010-27[illegible]

소속 [illegible]

SUB터미널 [illegible]

지점 [illegible]

물통 릴레이 네크워크

- 컨베이어 벨트에 기반한 대량생산 체계. 이른바 **포드주의**(Fordism)는 이 네트워크의 한 유형이다. 왜 이것이 **산업혁명**(The Industrial Revolution)이라고 불릴만 할까?

물통 릴레이 네크워크

물통 릴레이 네트워크에서 약점은 누구인가?

- 취약하다는 의미가 무엇일까? 메시지가 변질될 확률(C&F 31)은 무얼 의미할까? **병목(bottleneck)** 현상이란 무슨 의미일까?
- 블라디미르 레닌(Vladimir Lenin)은 **약한 고리(weak link)**에 관한 흥미로운 견해를 남겼다. 왜 약한 고리는 소셜 네트워크에서 흥미로운 개념이 될까?
- 루카 페론(Luca Perrone)은 **위치 권력(positional power)** 개념을 발전시켜 산업 구조상 유리한 위치에 놓여있는 노동자들의 파업이 더 큰 영향력을 갖는다고 주장하였다. 어떤 산업이 "산업 구조상 유리한 위치"에 놓여있을까?

네트워크 안의 공동체

네트워크 안의 공동체

군인들이 이루는 소셜 네트워크는 특이하다.

- 어떤 작은 단위의 "사회"를 분석할 때 그 조직 원리인 네트워크를 파악하는 것은 좋은 출발점이 될 수 있다(e.g., 동아리, 학습, 회사, 군 부대).
- 어떤 점에서 특이할까(C&F 34)?
- 군인들은 자기 부대 바깥 사람들을 뭐라고 부르나? 왜 그렇게 부를까?
- 왜 450개 유대일까(C&F 34)?

네트워크 안의 공동체

네트워크 안의 공동체를 그려보자.

- 책에서 네트워크 안의 공동체를 어떻게 정의하고 있나(C&F 34)?
- 이 정의를 꼼꼼하게 읽고, 자기가 생각하는 **공동체(community)**를 직접 그려보자.
- **이행성(transitivity)**이 높다는 것은 대체 무슨 의미일까(C&F 35, 42)?

전체 네트워크와 자기중심 네트워크

전체 네트워크와 자기중심 네트워크

전체 네트워크를 왜 한꺼번에 보아야 할까?

- 나의 개인 특성이 완전히 동일하고, 나의 친구 관계가 완전히 동일하더라도, 왜 나의 사회 생활이 달라질 수 있을까?
- 나의 친구 관계는 **양자 관계(dyad relations)**이다(Why?). 그런데 왜 양자 관계를 넘어 전체 네트워크를 구태여 봐야 할까(C&F 45, 47)?
- 이것은 사회학적 사유와 무슨 상관일까(C&F 43)?

전체 네트워크와 자기중심 네트워크

금연을 하기에 적합한 소셜 네트워크는 무엇인가?

- (1) 물통 릴레이 네트워크에 속해 있는 사람, (2) 군 부대 네트워크에 속해 있는 사람, 그리고 (3) 고립된 사람 중 금연을 하기에 좋은 네트워크는 무엇일까(C&F 48)?
- 네트워크가 제공하는 편익(benefit) 중 하나는 **감시(monitoring)**와 **제재(sanction)**이다. 그게 여기서 무슨 상관일까?

전체 네트워크와 자기중심 네트워크

당신은 누군가와 얼마나 깊은 관계를 맺고 지내는가?

- 많은 사회학자들이 소셜 네트워크와 관련하여 던진 질문 중 하나는 다음과 같다.

  (1) "**핵심 의논 네트워크(core discussion network)**는 얼마나 넓고 조밀한가?"
  (2) "이것은 최근 수십 년 사이 감소하였는가?"

- 여러분은 (스스로의 경험을 토대로) 어떻게 생각하는가?

전체 네트워크와 자기중심 네트워크

- 다행히 적절한 조사 방법이 알려져 있다!

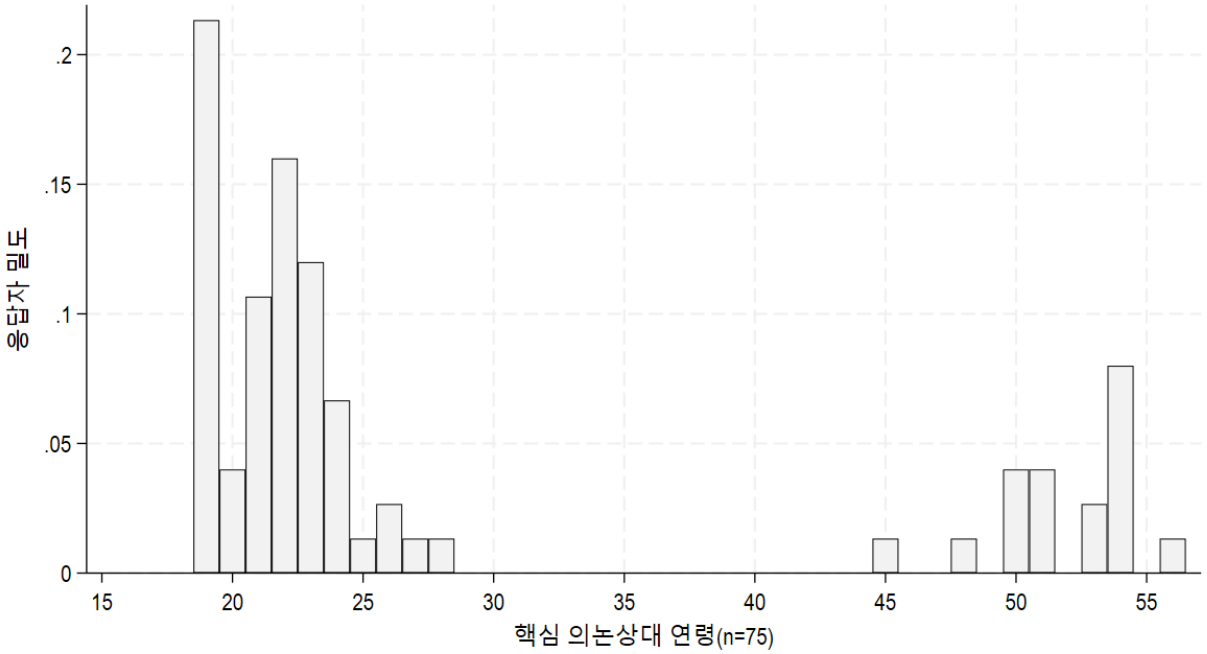
94. 귀하는 **지난 1년 동안** 중요한 일이 있을 때 어떤 분들과 의논을 하셨습니까? 의논한 분을 5명만 머리 속에 떠올려 놓으시고, 첫 번째 분부터 차례로 다음 질문에 대해 답하여 주십시오. 혼동이 될 것 같으면 이 분들의 성을 (　　)에 적어 넣고 시작하십시오.

사람 1 (NG1)	사람 2 (NG2)	사람 3 (NG3)	사람 4 (NG4)	사람 5 (NG5)
94.1 이 분은 남자입니까, 여자입니까? NG1SEX / NG2SEX / NG3SEX / NG4SEX / NG5SEX				
__① 남자 __② 여자	__① 남자 __② 여자	__① 남자 __② 여자	__① 남자 __② 여자	__① 남자 __② 여자
94.2 이 분은 학교를 어디까지(중퇴 포함) 다니셨습니까? NG1EDUC / NG2EDUC / NG3EDUC / NG4EDUC / NG5EDUC				
__① 무학 __② 초등학교 __③ 중학교 __④ 고등학교 __⑤ 전문대 __⑥ 4년제 대학 __⑦ 대학원 이상	__① 무학 __② 초등학교 __③ 중학교 __④ 고등학교 __⑤ 전문대 __⑥ 4년제 대학 __⑦ 대학원 이상	__① 무학 __② 초등학교 __③ 중학교 __④ 고등학교 __⑤ 전문대 __⑥ 4년제 대학 __⑦ 대학원 이상	__① 무학 __② 초등학교 __③ 중학교 __④ 고등학교 __⑤ 전문대 __⑥ 4년제 대학 __⑦ 대학원 이상	__① 무학 __② 초등학교 __③ 중학교 __④ 고등학교 __⑤ 전문대 __⑥ 4년제 대학 __⑦ 대학원 이상
94.3 이 분의 나이는 만으로 몇 세 입니까? NG1AGE / NG2AGE / NG3AGE / NG4AGE / NG5AGE				
만 _____ 세	만 _____ 세	만 _____ 세	만 _____ 세	만 _____ 세
94.4 이 분과 알고 지낸 기간은 얼마나 됩니까? NG1KNWYR NG1KNWMO / NG2KNWYR NG2KNWMO / NG3KNWYR NG3KNWMO / NG4KNWYR NG4KNWMO / NG5KNWYR NG5KNWMO				
__년 ___개월	__년 ___개월	__년 ___개월	__년 ___개월	__년 ___개월
94.5 이 분과 귀하는 어떤 관계입니까? (해당되는 곳에 모두 ∨표하여 주십시오)				
NG1RELA1 ① 가족·친척 NG1RELA2 ② 학교동창 NG1RELA3 ③ 직장동료 NG1RELA4 ④ 이웃 NG1RELA5 ⑤ 고향친구 NG1RELA6 ⑥ 종교지인 NG1RELA7 ⑦ 사회지인 NG1RELA8 ⑧ 학연지인 NG1RELA9 (7) 기타	NG2RELA1 ① 가족·친척 NG2RELA2 ② 학교동창 NG2RELA3 ③ 직장동료 NG2RELA4 ④ 이웃 NG2RELA5 ⑤ 고향친구 NG2RELA6 ⑥ 종교지인 NG2RELA7 ⑦ 사회지인 NG2RELA8 ⑧ 학연지인 NG2RELA9 (7) 기타	NG3RELA1 ① 가족·친척 NG3RELA2 ② 학교동창 NG3RELA3 ③ 직장동료 NG3RELA4 ④ 이웃 NG3RELA5 ⑤ 고향친구 NG3RELA6 ⑥ 종교지인 NG3RELA7 ⑦ 사회지인 NG3RELA8 ⑧ 학연지인 NG3RELA9 (7) 기타	NG4RELA1 ① 가족·친척 NG4RELA2 ② 학교동창 NG4RELA3 ③ 직장동료 NG4RELA4 ④ 이웃 NG4RELA5 ⑤ 고향친구 NG4RELA6 ⑥ 종교지인 NG4RELA7 ⑦ 사회지인 NG4RELA8 ⑧ 학연지인 NG4RELA9 (7) 기타	NG5RELA1 ① 가족·친척 NG5RELA2 ② 학교동창 NG5RELA3 ③ 직장동료 NG5RELA4 ④ 이웃 NG5RELA5 ⑤ 고향친구 NG5RELA6 ⑥ 종교지인 NG5RELA7 ⑦ 사회지인 NG5RELA8 ⑧ 학연지인 NG5RELA9 (7) 기타
94.6 이 분과 어느 정도 자주 연락하십니까? NG1CONT / NG2CONT / NG3CONT / NG4CONT / NG5CONT				
__① 거의 매일 __② 1주일에 3-4번 __③ 1주일에 1번 __④ 1개월에 2-3번 __⑤ 1개월에 1번 __⑥ 1개월이상에 1번	__① 거의 매일 __② 1주일에 3-4번 __③ 1주일에 1번 __④ 1개월에 2-3번 __⑤ 1개월에 1번 __⑥ 1개월이상에 1번	__① 거의 매일 __② 1주일에 3-4번 __③ 1주일에 1번 __④ 1개월에 2-3번 __⑤ 1개월에 1번 __⑥ 1개월이상에 1번	__① 거의 매일 __② 1주일에 3-4번 __③ 1주일에 1번 __④ 1개월에 2-3번 __⑤ 1개월에 1번 __⑥ 1개월이상에 1번	__① 거의 매일 __② 1주일에 3-4번 __③ 1주일에 1번 __④ 1개월에 2-3번 __⑤ 1개월에 1번 __⑥ 1개월이상에 1번
94.7 이 분들은 서로 잘 알고 친합니까? (서로 알고 지내는 분들의 짝을 모두 골라 주십시오)				
NGMUTUO1 ① 사람1과 사람2 NGMUTUO2 ② 사람1과 사람3 NGMUTUO3 ③ 사람1과 사람4	NGMUTUO4 ④ 사람1과 사람5 NGMUTUO5 ⑤ 사람2와 사람3 NGMUTUO6 ⑥ 사람2와 사람4	NGMUTUO7 ⑦ 사람2와 사람5 NGMUTUO8 ⑧ 사람3과 사람4 NGMUTUO9 ⑨ 사람3과 사람5	NGMUTUO10 ⑩ 사람4와 사람5 __(77) 서로 아무도 모른다	

전체 네트워크와 자기중심 네트워크

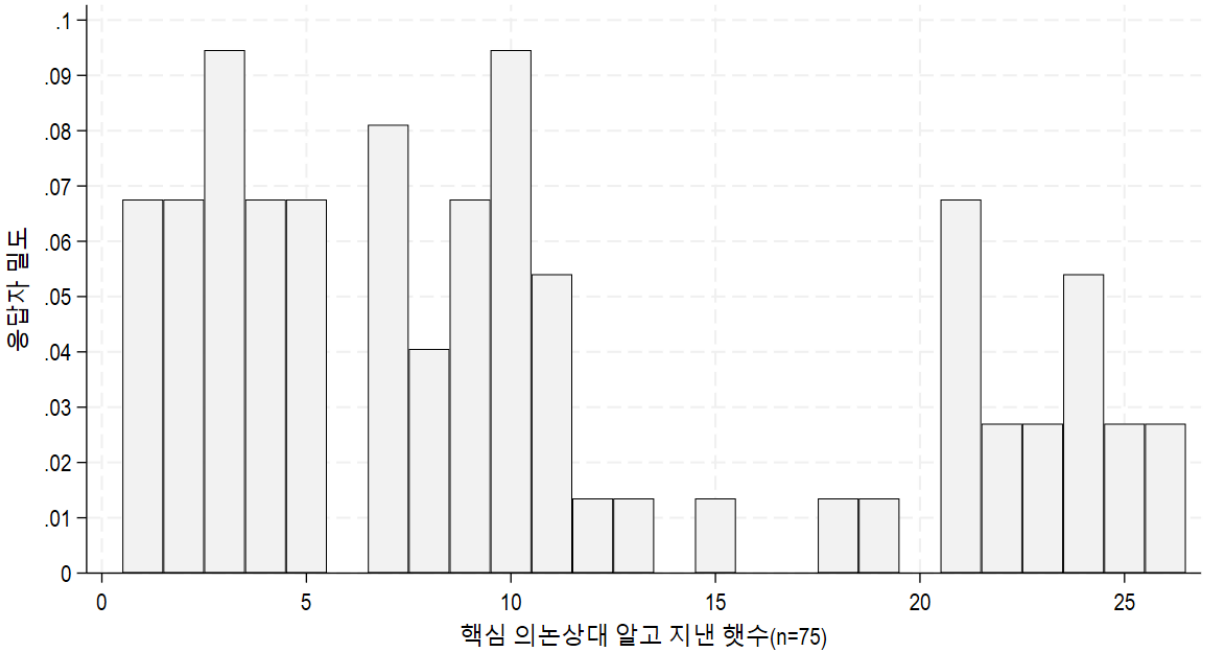
우리 수강생들의 핵심 의논 네트워크는 어떤 구조일까?

- 네트워크의 크기(size): 조사 설계상 3인으로 고정!
- 성별 구성: 남성 35명 (46.7%), 여성 40명 (53.3)%
- 연령 구성



전체 네트워크와 자기중심 네트워크

- 알고 지낸 햇수(duration of relationship)



전체 네트워크와 자기중심 네트워크

- 접촉 빈도(contact frequency)

거의 매일	40 (53.3%)
1주일에 3–4번	20 (26.7%)
1주일에 1번	9 (12.0%)
1개월에 2–3번	4 (5.3%)
1개월에 1번	1 (1.3%)
1개월 이상에 1번	1 (1.3%)
핵심 의논 상대방 수(n)	75

전체 네트워크와 자기중심 네트워크

- **성별에 따른 유유상종(gender homophily)**. 이때 핵심 의논 상대방의 77.3%는 나와 같은 성별이다(i.e., 남남 혹은 여여).
- 핵심 의논 상대방끼리 얼마나 서로 알고 있을까? 핵심 의논 네트워크는 평균적으로 약 38.7%의 연결이 닫혀있다.
- 왜 "닫혀있다"고 표현할까? 그 사회학적 의미는 무엇일까?